

Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn)

1. Confusion Matrix là gì?

- Là một **bảng vuông** dùng để đánh giá hiệu năng của mô hình phân loại (classification).
- Nó so sánh **giá trị thực tế (ground truth, actual value)** với **giá trị dự đoán (predicted value)** của mô hình.
- Giúp ta không chỉ biết **độ chính xác tổng thể**, mà còn biết mô hình sai ở đâu, sai như thế nào.

2. Trường hợp phân loại nhị phân (binary classification)

Giả sử ta phân loại bệnh (1 = có bệnh, 0 = không bệnh).

Confusion Matrix có dạng:

	Dự đoán: Có bệnh (1)	Dự đoán: Không bệnh (0)
Thực tế: Có bệnh (1)	TP (True Positive)	FN (False Negative)
Thực tế: Không bệnh (0)	FP (False Positive)	TN (True Negative)

- TP (True Positive: Dương tính thật):** Thực tế có bệnh, dự đoán đúng có bệnh.
- TN (True Negative: Âm tính thật):** Thực tế không bệnh, dự đoán đúng không bệnh.
- FP (False Positive: Dương tính giả):** Thực tế không bệnh, nhưng dự đoán nhầm thành có bệnh.
- FN (False Negative: Âm tính giả):** Thực tế có bệnh, nhưng dự đoán nhầm thành không bệnh.

3. Các chỉ số được tính từ Confusion Matrix

Từ bảng này, ta có thể tính ra nhiều **chỉ số đánh giá**:

- Accuracy (Độ chính xác tổng thể):**

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

- Precision (Độ chính xác dương tính):**

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

→ Trong số các dự đoán "có bệnh", bao nhiêu phần trăm là đúng?

- **Recall (Độ bao phủ/Độ nhạy, Sensitivity):**

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

→ Trong số những người thực sự "có bệnh", mô hình tìm được bao nhiêu?

- **F1-score (Trung bình điều hòa của Precision và Recall):**

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

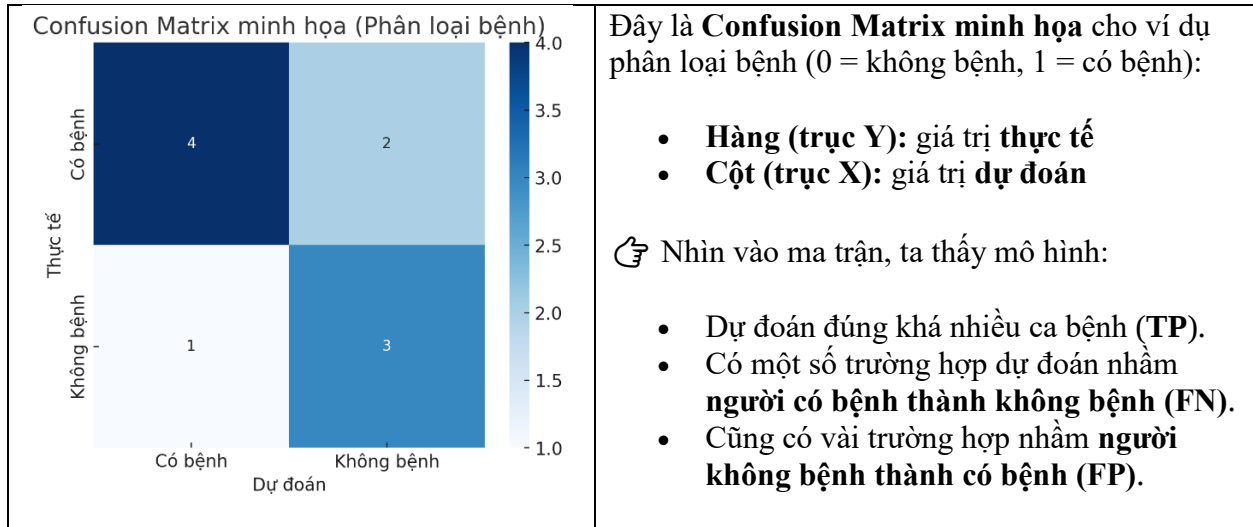
→ Thước đo cân bằng giữa Precision và Recall.

4. Trường hợp nhiều lớp (multi-class)

- Confusion Matrix mở rộng thành ma trận $N \times N$.
- **Hàng (row):** lớp thực tế.
- **Cột (column):** lớp dự đoán.
- Đường chéo (diagonal) = số lượng dự đoán đúng.
- Các ô ngoài đường chéo = số lượng dự đoán nhầm sang lớp khác.

🔗 Nói ngắn gọn: **Confusion Matrix** cho ta bức tranh toàn diện hơn nhiều so với chỉ số **Accuracy**, vì nó cho biết mô hình hay nhầm lẫn ở những lớp nào.

5. Ví dụ



5.1. Accuracy (Độ chính xác tổng thể)

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{4 + 3}{4 + 3 + 1 + 2} = \frac{7}{10} = 0.7$$

👉 Độ chính xác tổng thể = **70%**.

5.2. Precision (Độ chính xác dương tính)

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{4}{4 + 1} = \frac{4}{5} = 0.8$$

👉 Khi mô hình dự đoán **có bệnh**, đúng **80%**.

5.3. Recall (Độ bao phủ/Độ nhạy, Sensitivity)

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{4}{4 + 2} = \frac{4}{6} \approx 0.67$$

👉 Trong số những người **thực sự có bệnh**, mô hình tìm đúng khoảng **67%**.

5.4. F1-score (Trung bình điều hòa của Precision và Recall)

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} = \frac{2 \times 0.8 \times 0.67}{0.8 + 0.67} \approx 0.73$$

👉 F1-score $\approx$ 73% (cân bằng giữa Precision và Recall).

📌 Tóm lại:

- **Accuracy:** 70%
- **Precision:** 80%
- **Recall:** 67%
- **F1-score:** 73%